Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №30

ТЕМА: (Нова) Вступ до регулярних виразів (модуль re): розбір та перевірка текстових форматів (e-mail, номери телефонів, дати).

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з поняттям регулярного виразу та його призначенням;
- вивчити основні функції модуля re: search(), match(), fullmatch(), findall();
- ознайомитися з базовими спеціальними символами регулярних виразів;
- навчитися складати прості регулярні вирази для перевірки формату e-mail, номера телефону й дати.

Теоретичні відомості

1. Що таке регулярний вираз

Регулярний вираз (regular expression, скорочено regex) — це спеціальний рядок-шаблон, що описує правило, за яким можна перевірити, чи відповідає текст певному формату, або знайти в тексті всі фрагменти, що цьому формату відповідають. У Python робота з регулярними виразами здійснюється через стандартний модуль re, який потрібно підключити командою import re.

2. Основні спеціальні символи регулярних виразів

Символ	Значення
\d	будь-яка цифра (0-9)
\w	будь-який «буквено-цифровий» символ (літера, цифра, підкреслення)
\s	пробільний символ (пробіл, табуляція)
.	будь-який символ, крім переходу на новий рядок
*	0 або більше повторень попереднього елемента
+	1 або більше повторень попереднього елемента
?	0 або 1 повторення (елемент необов'язковий)
{n}	рівно n повторень попереднього елемента
[abc]	один із символів a, b або c
^ $	початок / кінець рядка

3. Основні функції модуля re

Функція	Призначення
re.search(шаблон, текст)	шукає перше входження шаблону в будь-якому місці рядка
re.match(шаблон, текст)	перевіряє відповідність шаблону лише від початку рядка
re.fullmatch(шаблон, текст)	перевіряє відповідність шаблону всього рядка цілком
re.findall(шаблон, текст)	повертає список усіх знайдених входжень шаблону

```
import re
text = 'Зустріч відбудеться 15 травня 2026 року'
result = re.search(r'\d+', text)
print(result.group())
```

Результат: *15*

Літера r перед рядком шаблону (r'\d+') означає «сирий рядок» (raw string) — вона потрібна, щоб зворотна похила риска \ у шаблоні сприймалася буквально, а не як спеціальний керівний символ Python.

4. Перевірка формату e-mail

Проста (спрощена, для навчальних цілей) перевірка адреси електронної пошти: перед символом @ мають бути буквено-цифрові символи, після — назва домену з крапкою:

```
import re
pattern = r'^[\w.]+@[\w]+\.[a-z]{2,}$'
emails = ['ivan@example.com', 'не-email', 'oksana.k@school.ua']
for email in emails:
    if re.fullmatch(pattern, email):
        print(email, '- коректна адреса')
    else:
        print(email, '- некоректна адреса')
```

Результат: *ivan@example.com - коректна адреса*
не-email - некоректна адреса
oksana.k@school.ua - коректна адреса

5. Перевірка формату номера телефону

Для перевірки українського номера телефону у форматі +380XXXXXXXXX (плюс, код країни 380 і рівно 9 цифр):

```
import re
pattern = r'^\+380\d{9}$'
phones = ['+380671234567', '0671234567', '+38067123']
for phone in phones:
    print(phone, '-', 'вірний формат' if re.fullmatch(pattern, phone) else
'невірний формат')
```

Результат: *+380671234567 - вірний формат*
0671234567 - невірний формат
+38067123 - невірний формат

6. Перевірка та розбір формату дати

Регулярний вираз для дати у форматі ДД.ММ.РРРР дозволяє одразу і перевірити формат, і виділити (за допомогою груп у круглих дужках) день, місяць і рік окремо:

```
import re
text = 'Дата народження: 05.09.2008'
match = re.search(r'(\d{2})\.(\d{2})\.(\d{4})', text)
if match:
    day, month, year = match.groups()
    print(f'День: {day}, місяць: {month}, рік: {year}')
```

Результат: *День: 05, місяць: 09, рік: 2008*

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). У завданні 3 код оператора залежить від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
3	код оператора: 67, 50, 63, 93, 96, 97, 98 за N mod 7 = 0…6	67

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР30_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR30_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте модуль re і «сирі» рядки (r'...') для шаблонів. Кожен шаблон оголосіть окремою змінною з коротким коментарем, що саме він перевіряє. Для перевірки всього рядка використовуйте fullmatch() або якорі ^ і $.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР30_з1.py та підключіть модуль re. Напишіть регулярний вираз, який знаходить у тексті всі числа (цілі й дробові з крапкою), використовуючи re.findall(), і виведіть список знайдених чисел.

   Приклад: «Купили 3 яблука по 12.5 грн і 10 груш» → ['3', '12.5', '10'].

2. Реалізуйте перевірку формату e-mail (як у прикладі 4) і перевірте адреси: ivan.petrenko@ukr.net, user@mail, @gmail.com, olga_k@gmail.com, test@site.c. Для кожної виведіть «адреса — коректна» або «адреса — некоректна».

   Приклад: ivan.petrenko@ukr.net і olga_k@gmail.com — коректні; решта три — некоректні.

3. Реалізуйте перевірку номера телефону у форматі +380 + код оператора 67 + 7 цифр (ваш варіант; як у прикладі 5) і перевірте не менше 4 рядків.

   Приклад (N = 7): +380671234567 — коректний; +380501234567 (інший код), 0671234567 (немає +380) і +38067123456 (мало цифр) — некоректні.

4. Розберіть дату у форматі ДД.ММ.РРРР (як у прикладі 6) з рядка, який вводить користувач, використовуючи групи. Виведіть «День: …, місяць: …, рік: …». Якщо формат не збігається — «Некоректний формат дати». Коректність значень (наприклад, 31.02) перевіряти не потрібно.

   Приклад: 05.09.2008 → «День: 05, місяць: 09, рік: 2008»; 5.9.08 → «Некоректний формат дати».

5. Напишіть регулярний вираз (або поєднання re і перевірки довжини), що перевіряє пароль: щонайменше 8 символів і хоча б одна цифра. Виведіть «Пароль надійний» або «Пароль ненадійний».

Приклад: abc12345 і 12345678 → «Пароль надійний»; abcdefgh і a1b2 → «Пароль ненадійний».

6. Завдання підвищеної складності*. Знайдіть у тексті всі e-mail-адреси (їх може бути кілька, домен може мати кілька частин) за допомогою re.findall() і виведіть кожну з нового рядка. Якщо адрес немає — «Адрес не знайдено».

   Приклад: «Пишіть на ivan.petrenko@ukr.net або office@example.com.ua, дякуємо!» → ivan.petrenko@ukr.net і office@example.com.ua (двома рядками).

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, шаблон приймає зайві символи, не використано fullmatch або якорі, не збережено групи, немає коментаря до шаблону) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити шаблон чи код оператора). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Для чого призначені регулярні вирази?
2. Яка різниця між re.search() і re.fullmatch()?
3. Що позначають спеціальні символи \d, \w та \s?
4. Навіщо перед рядком шаблону регулярного виразу пишуть літеру r?

5. Як за допомогою груп у регулярному виразі виділити окремі частини знайденого збігу (наприклад, день, місяць і рік дати)?